

1. Hızlı Başlangıç

Geliştirme Sunucusu

Canlı 60 FPS önizleme stüdyosunu başlatır:

npm run dev

(http://localhost:5173)

Birim Test Paketi

25 mod, DSP, SafeZone ve 118n testleri:

npm test

(15 Pass ~280ms)

2. Viral Oyun Modları (Bölüm 1: Mod 1 - 13)

MOD ADI	VİRAL MEKANİK & PARKUR	ASMR & RETENTION DİNAMİĞİ
✂ 1. Bölge Savaşı	700+ grid blok boyama; Türkiye vs Brezilya, 4 Büyükler veya takipçiler.	Canlı % barı, kristal vuruş tonları ve son 3 sn liderlik savaşı.
🧩 2. Çarpan Kapıları	x2, x3, +25 kapılarından geçip yüzlerce topa katlanan top şelalesi.	Yükselen akor zilleri, ekran sarsıntısı ve 500+ top Jackpotu.
🌀 3. Altıgen Labirent	İç içe 5 dönen altıgen. Her birinde dar bir kaçış kapısı bulunur.	Hipnotik döngü, katman delme sesleri ve en dışa kaçış heyecanı.
🔄 4. Dönen Halka	Merkezde dönen neon halkalar. Top her çarptığında hızlanır ve kırar.	Hızlanan tempo, neon cam parçalanma sesleri ve final kaçışı.
🎰 5. Plinko Kaosu	120+ neon çividen süzülen toplar çarpan kapılarından geçip jackpotlara akar.	Mükemmel ASMR pinball tınları ve 500X jackpot slot yarışı.
💀 6. Battle Royale	Dönen testereler ve daralan elektrik çemberinde 25 topun savaşı.	Elektrik şokları, kıl payı kurtulmalar ve son kalan 1 şampiyon top.
🏰 7. Kule Parçalama	Piramit kuleyi zemin mega-trambolininden fırlatılan yıkıcı toplar yıkar.	Zincirleme bomba patlamaları ve %100 yıkım tatmini (Oddly Satisfying).
🕳 8. Kara Delik	Olay ufkuna karşı alev püskürten kaçış roketleri ve spagettileşme girdabı.	G-kuvveti titremesi, spiral çekilme ve yutulma anında derin bas patlaması.
🏆 9. Merdiven Yarışı	32 dev basamak boyunca altın trambolin zıplamalarıyla kupaya tırmanış.	Liderlik göstergesi, anlık sollamalar ve zirve altın kupa patlaması.
⚡ 10. Lazer Çapraz Ateş	Dönen ve darbeli çalışan neon lazer bariyerleri arasından sekerek kaçış.	Kritik sıyrılma anları, yüksek gerilim lazer sesleri.
🔪 11. Testere Parkuru	Dönen keskin neon dişli testereler arasından süzülen yarışçı toplar.	Tehlike çemberi ve son anda sıyrılma tatmini.
🎲 12. Domino Şelalesi	S-kıvrımlı pistte 220 neon domino taşının zincirleme devrilmesi.	Kesintisiz domino devrilme tıkırtısı ve zirve altın çan vuruşu.
🔨 13. Sarkaç Çekiçleri	Sağa sola devasa açıyla salınan neon çekiçlerden kaçarak tabana iniş.	Ağır darbe thud basları ve kıl payı kurtuluşlar.

💡 **ALGORİTMA TÜYOSU:** YouTube Shorts ve TikTok'ta en yüksek retention **Çarpan Kapıları**, **Bölge Savaşı** ve **Domino Şelalesi** modlarında ölçülmüştür.

2. Viral Oyun Modları (Bölüm 2: Mod 14 - 25)

MOD ADI	VİRAL MEKANİK & PARKUR	ASMR & RETENTION DİNAMİĞİ
14. Halat Çekme Savaşı	İki rakip takım enerji halatını kendi sahasına çekmek için çarpışır.	Dinamik güç barı, ortadaki enerji düğümü çekişmesi.
15. Saatli Bomba	Çarpışmayla el değiştiren fitilli saatli bomba. Geri sayım bitince patlar!	Hızlanan tik-tak kalp atışı ve şok dalgası patlaması.
16. Duvar Tırmanışı	İki tırmanış koridorunda zikzak sekerek yukarı çıkan ninja toplar.	Ritmik duvar sekme sesleri ve zirvedeki altın zili çalma anı.
17. Buz vs Lav	Sol dondurucu buz diyarı, sağ kaynayan lav diyarı. Termal sınır itişmesi.	Buhar patlamaları, gayzer fışkırmaları ve % barı yarışı.
18. Hücre Bölünmesi	Prizmalara çarpan hücreler 2ye katlanır (1 → 2 → 4 → 8 → 128).	Geometrik çoğalma zevki ve pentatonik ASMR tonları.
19. Manyetik Kutuplar	Pozitif ve negatif küreler; dönen elektromanyetik çekirdekler.	Zıt kutuplar arası mavi neon şimşekler ve elektrik arkları.
20. Çılgın Pachinko	120 pirinç pin, açılıp kapanan Lale hazneleri ve altın Fever modu.	Tokyo salonu şangirtisi, metalik çınlamalar ve altın yağmuru.
21. Boyut Kapıları	Mavi ve turuncu kuantum portallarıyla momentum koruyarak fırlayış.	Sonsuz hızlanma döngüsü ve kuantum warp sapanı.
22. Yerçekimi Kaosu	Her 3 saniyede 4 yöne (Aşağı-Sağa-Yukarı-Sola) dönen yerçekimi vektörü.	Yön pusulası alarmı, duvar trampolinlerinde çılgın sekme.
23. Arşimet Spirali	Merkeze doğru daralan 5 turlu Arşimet spiral kaydırağı ($r = a \cdot \theta$).	Merkeze yaklaştıkça artan açısal hız ve zafer havai fişegi.
24. Siber Pinball	Altta otomatik tetiklenen mekanik flipperlar, üstte dev neon tamponlar.	Klasik arcade mekanik şaklamaları ve kombo skor çarpanı.
25. Sarmal Kule İnişi	Dönen silindirik kule katmanlarındaki boşluklardan aşağı süzülüş (Helix).	Kademeli iniş, tehlikeli kırmızı bölge ve Fireball komboları.

3. Takımlar, Derbiler ve Takipçi İsimleri (Comment Battle)

Bölge Savaşı modunda **"TAKIM & İÇERİK SEÇİMİ"** menüsünden format seçebilirsiniz:

- 2 Ülke Düellosu:** TR TÜRKİYE vs BR BREZİLYA (veya ABD, Almanya, Azerbaycan, Japonya).
- 4 Ülke Dünya Kupası:** Ekranı 4 eşit parçaya bölerek 4 devleti savaştırır.
- Süper Lig 4 Büyükler:** Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. (Shorts kitlesinde en çok yorum ve kavga çeken format!).
- Şampiyonlar Ligi:** Real Madrid, Barcelona, Man City, Bayern Münih.
- Takipçi İsimleri (Yorum Yarışı):** Metin kutusuna **Ahmet, Burak, Can, Ali** yazın. Topların üzerinde **parlak isim etiketleri (Floating Nametags)** gezinir. Başlığa **"Yorum yazan ilk 4 takipçimin savaşı!"** yazarak yüzlerce yorum toplayın.

4. 5 Dil Desteği (Global Shorts & TikTok)

Arayüz & Yerelleştirme

Sol üst menüden tek tıkla dil değiştirin:

TR **Türkçe** • US **English** • ES **Español**
BR **Português** • DE **Deutsch**

Akıllı Metadate Jeneratörü

Seçilen dile göre üretilen **Day_XXX_info.txt** dosyasındaki başlık, açıklama ve etiketler o dile çevrilir. Global kanallara anında İngilizce veya İspanyolca içerik basabilirsiniz.

5. Video Render Alma ve Multi-Worker Havuzu

Adım Adım Render Akışı

- Kayıt Klasörünü Seçin:** "📁 Çıktı Klasörünü Seç" butonuna tıklayıp hedef klasörü belirleyin.
- Tek Video Üretimi:** "🎬 [MOD] VİDEOSUNU ÜRET (MP4)" butonuna basın. 1680 kare dolduğunda videonuz ve metin dosyanız diske doğrudan yazılır.
- 7 Günlük Toplu Seri Üretimi (⚡ Multi-Worker):** Sol panelden CPU çekirdek sayısını seçin. "⚡ 7 GÜNLÜK SERİ PAKETİ ÜRET" butonuna bastığınızda 7 videoyu dakikalar içinde hazır eder.

6. YouTube Shorts & TikTok Algoritma Rehberi

Kusursuz Format Standartları

- Çözünürlük:** 1080×1920 (Tam 9:16 dikey).
- Kare Hızı:** 60 FPS (Akıcı donanım kodlaması).
- Güvenli Alan:** TikTok butonlarının altında kalmayan 870×1360 px çekirdek.
- Döngü (Loop):** Sıfır klik ses bitişi ile video bittiğinde başa sararken kesintisiz oynar.

Etkileşim Artırma Taktikleri

- Kanca (0-3 sn):** Başlığı ilk 3 saniyede izleyicinin göz hizasında tutun.
- Zirve (25-27 sn):** Gerilim sweep sesi izleyicinin videoyu terk etmesini engeller.
- Sabitlenen Yorum:** **Day_XXX_info.txt** dosyasındaki soruyu yorumlara sabitleyin (Örn: "Brezilya hak etti mi? Yorumlara yazın!").

7. Otomatik Test ve Sıfır Hata Güvencesi

Tüm motor ve 25 oyun modu CI/CD test paketiyle sürekli doğrulanır:

```
node --test tests/**/*.test.js
```

(15/15 TEST PASSING - 0 FAILS)

⚠ **TELİF VE PARA KAZANMA BİLGİSİ:** Üretilen tüm MP4 videolar ve matematiksel DSP sesleri %100 telifsizdir (Royalty-Free). YouTube Partner Programı (YPP) ve TikTok Creator Rewards para kazanma politikalarıyla tam uyumludur.